

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 18, Número 167, jul./ago., 2012

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Prosseguimos a transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman Carlos Borges. Esta edição traz comentários gerais sobre a Indução Matemática.

Uma questão abordada neste número trata da importância das duas partes do Princípio de Indução Matemática. Veremos exemplos que mostram a essencialidade da verificação das duas etapas deste método de demonstração.

Outro tópico deste folhetim versa sobre a origem das proposições $P(n)$. Existe um método que permita a criação de tais proposições? Esta indagação leva-nos a outra: existe um método geral para a criação científica?

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*

Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)

Marcos Grilo Rosa (UEFS)

Trazíbulo Henrique (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos (continuação)

Carloman Carlos Borges

3.2 Comentários Gerais sobre a Indução Matemática

Ao nos determos em qualquer um dos exemplos nos quais aplicamos a indução matemática, salta imediatamente à vista que o papel desta é o de comprovação de uma proposição apresentada como já acabada. Surge, então, a pergunta: de onde vem a proposição $P(n)$? Esta é uma pergunta importante pois nos leva a muitas outras: há um método que permita ao pensamento a criação de tais proposições? Caso afirmativo: qual é esse método? Caso negativo: de onde vem a proposição $P(n)$? Será que a proposição $P(n)$ é produto apenas da indução experimental?

A criação da proposição $P(n)$ provém da aplicação do método da indução empírica na Matemática; porém nossa curiosidade se volta não para a criação apenas dessas proposições mas gostaríamos de discutir, também, o nascimento dos princípios gerais ou hipóteses que servem ao desenvolvimento das ciências. Já vimos ser a observação de alguns casos particulares e, em seguida, a sua generalização - a fonte principal das proposições $P(n)$; este mesmo tipo de observação é responsável pelo nascimento de algumas proposições comumente conhecidas como *conjecturas*, cujo exemplo podemos citar a conjectura de Christian Goldbach (1690-1764). Goldbach observou que todo número par maior que 2 pode ser representado como a soma de dois números primos:

$$4 = 2 + 2$$

$$6 = 3 + 3$$

$$8 = 3 + 5$$

$$10 = 5 + 5$$

$$12 = 5 + 7$$

$$14 = 7 + 7$$

$$16 = 3 + 13$$

$$18 = 7 + 11$$

.....

$$100 = 3 + 97$$

e, assim, sucessivamente.

Até agora não foi observado nenhum caso contraditório com essa conjectura proposta em 1742 numa carta ao matemático Euler (1707-1783) e sua confirmação para todos os casos (quando, então conjectura se transformaria em teorema) persiste ainda como um problema insolúvel. Outro problema, também em forma conjectural é o seguinte: observa-se que os números primos se sucedem frequentemente em pares da forma x e $x+2$; exemplificando: 3 e 5; 11 e 13; 29 e 31; etc.

A pergunta sugerida por essa observação é a seguinte: existem infinitos pares desse tipo? A existência desses infinitos pares é uma conjectura, igualmente insolúvel até a presente data. (N. do E. - Até o fechamento desta edição, este problema, conhecido como conjectura dos primos gêmeos, e a conjectura de Goldbach ainda permanecem insolúveis).

Voltemos, agora, nossa atenção para o nascimento de outro tipo de proposição: aquelas que são criadas independentemente de observações como as mencionadas acima. Nesse outro tipo de princípios, parece que cabe um papel importante à intuição, à imaginação criadora, etc. Em *Física e Realidade*, Einstein (1879-1955) escreve: “Para aplicar o seu método, o teórico necessita ter como fundamento algumas hipóteses gerais, os chamados princípios, partindo dos quais ele pode extrair os efeitos. Assim, sua atividade se divide em duas partes. Em primeiro lugar, é-lhe necessário encontrar esses princípios, em segundo, desenvolver os efeitos decorrente desses princípios. Para cumprir a segunda tarefa, ele está solidamente preparado desde a escola. Por

consequente, se para um determinado campo, vale dizer, um conjunto de inter-relações, a primeira tarefa estiver solucionada, então os efeitos não se farão esperar. Bem diferente é o tipo da primeira das mencionadas tarefas, ou seja, o estabelecimento de princípios capazes de servir de base para a dedução. Aqui, não há um método que se possa aprender e aplicar sistematicamente para a obtenção do objetivo. (O grifo é nosso). O estudioso deve antes descobrir na natureza princípios gerais formulados com precisão, que reflitam certos princípios gerais do conjunto da multiplicidade de fatos experimentalmente estabelecidos.”

Da mesma maneira como não há um método geral para a criação artística - não existe, acreditamos nós, um método geral para a criação científica. Ambas extrapolam os limites do dispositivo lógico-formal.

Em *The Philosophical of the Theory of Relativity in A. Einstein, Philosopher-Scientist*, vol. 1, 1959, H. Reichenbach escreve: “Quando certa vez perguntei ao professor Einstein como ele descobriu a sua teoria da relatividade, ele respondeu que a havia descoberto porque estava convencido plenamente da harmonia do Universo. É incontestável que sua teoria dá a prova mais conveniente da utilidade de semelhante convicção.”

Eis aí uma coisa realmente singular! O criador da extraordinária Teoria da Relatividade afirmar que a sua descoberta foi devida à plena convicção que ele possuía da harmonia do Universo. Perguntamos nós: como estabelecer um liame lógico entre a ideia “harmonia e Universo” e a “descoberta da Teoria da Relatividade”? Claro, é impossível, em qualquer processo dedutivo lógico, a dedução dessa Teoria da simples ideia da harmonia do Universo. Entre aquela ideia e essa Teoria, o pensamento teve que atravessar muitas zonas ainda para nós não precisamente esclarecidas. De qualquer maneira, o que já escrevemos anteriormente permanece válido para nós: em toda criação humana cabe um papel importante à intuição, à imaginação criadora, à fantasia, etc. A lógica, com todo o seu rigor é uma etapa posterior ao processo criador. Pode-se mesmo colocar a questão: o esquema lógico-formal não será um elemento inibidor do

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 18, Número 167, jul./ago. 2012 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbul - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3161-8115 - **Fax:** (75)3161-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www.uefs.br/nemoc

processo de criação científica? Os fatos demonstram o seguinte: criações fundamentais da Matemática surgiram fora dos esquemas lógicos. Após dezenas e dezenas de anos de aplicações fecundas em diversos ramos do saber humano, essas criações passaram pelo crivo do rigor científico, sendo, então, depuradas de algumas de suas ideias obscuras. Um exemplo notável se verificou com a criação do Cálculo Diferencial e Integral, por Leibniz e Newton. Aqui, cabe mais uma pergunta: como explicar, então que, cheios de ideias não muito claras, esses notáveis inventos tenham tido por mais de cem anos, tantas e tantas aplicações fecundas e tenham, igualmente, se enriquecido nesse processo de aplicações?

Em primeiro lugar, sabemos que muitos matemáticos notáveis praticaram seus enganos nessas aplicações; em segundo lugar, não se deve deduzir das palavras anteriores a existência de um abismo entre intuição e rigor ou que uma se contraponha à outra; em terceiro lugar não se deve confundir uma intuição desordenada com uma intuição disciplinada pois esta pode, inclusive, incorporar em si o próprio rigor. De nenhuma maneira o rigor lógico é condição suficiente ou necessária à clareza das ideias; isto foi muito bem enfatizado por Albert Einsteins (1879-1955): “Tive a sorte de encontrar livros que não se preocupam com o rigor lógico, mas que permitam a apresentação clara das ideias principais.”

Parece-nos impossível, em Matemática, a separação entre a indução empírica e a indução completa. Poderia esta existir sem aquela? E a indução empírica, em Matemática, poderia sobreviver sem a indução completa?

Nos exemplos resolvidos anteriormente (ver folhetins n. 165 e 166) fica patente o poder da indução completa como método de investigação de verdades matemáticas; porém, ela apresenta, como todo método, suas limitações; primeiro, ela não pode ser aplicada em todos os setores da Matemática, isto é, ela somente se aplica com toda a sua pujança à proposições relativas aos números naturais. Igualmente, é engano pensar que qualquer proposição verdadeira concernente aos números naturais pode ter a sua verdade comprovada por esse tipo de indução.

Como ficou salientado em todos os exemplos resolvidos, a indução compreende duas partes: (i) e (ii), as quais devem, necessariamente, ser acionadas toda vez que esse método é posto em ação. Alguns exemplos servirão para ilustrar a questão:

Exemplo 1. Dado n natural, seja

$$P(n) : (n-1)(n-2)\dots(n-10^{10}) = 0$$

i) Evidentemente que $P(1)$ é verdadeira; aliás, para $n = 10^{10}$ a proposição dada é verdadeira, desde $n = 1$, porém, é falsa para $n = 10^{11}$.

Exemplo 2. Considere a proposição

$$P(n) : 2 + n = n, \quad n \in \mathbb{N}$$

Ao admitirmos a validade de $P(n)$, dela poderemos facilmente concluir que $P(n+1)$ é, igualmente, verdadeira. Realmente:

ii) Supondo $P(n)$ verdadeira, mostremos a validade de $P(n+1)$, isto é, $2 + (n+1) = n+1$.

Prova:

$$2 + (n+1) = (2+n) + 1 = n+1$$

A primeira igualdade justifica-se pela propriedade associativa e a segunda, pela hipótese de indução. Contudo, a proposição é falsa para $n = 1$

Na História da Matemática encontramos inúmeros exemplos que mostram a essencialidade tanto da etapa (i) como da etapa (ii). Vejamos alguns exemplos:

a) números que se apresentam sob a forma

$$2^{2^n} + 1$$

Para $n = 0, 1, 2, 3$ e 4 , temos, respectivamente: $n = 3, 5, 17, 257$ e 65537 , todos eles primos. Daí, o matemático francês Pierre de Fermat (1601-1665) concluiu que todos os números que se apresentam sob a forma são primos, conjectura resolvida negativamente pelo matemático suíço Leonard Euler (1707-1783), o qual encontrou

$$2^{2^5} + 1 = 4294967297 = 641 \times 6700417$$

um número não primo.

b) consideremos os números da forma:

$$991n^2 + 1$$

Ao substituírmos n por $1, 2, 4, \dots$ nunca alcançaremos o quadrado de um número pois, materialmente, não teremos tempo para atingir

$$n = 12055735790331359447442538767$$

com o qual obteríamos o desejado quadrado.

Encerrando o parágrafo repisamos a questão: se não há um método geral para a criação científica - e com esta hipótese nós concordamos - então, existirá “algo” capaz de impulsioná-la? “Algo” que vá atuar nos primeiros princípios dessa criação? Todos os cien-

tistas - de uma forma mais ou menos consciente - possuem a sua própria filosofia, com esta, eles possuem as suas próprias categorias filosóficas. Perguntamos se essas categorias filosóficas não atuariam naqueles princípios mencionados acima? Por exemplo: ao admitir como uma de suas categorias, a categoria de determinismo, segundo a qual todos os fenômenos possuem suas causas, nosso hipotético cientista não teria o movimento de seu pensamento dirigido para o descobrimento das causas dos fenômenos sob sua investigação?

PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NOTÍCIAS

Curso de Aperfeiçoamento

O NEMOC oferecerá no segundo semestre de 2013 um curso de Aperfeiçoamento para Professores, com duração de 120h, dividido em quatro módulos de 30h cada, que tratarão dos seguintes tópicos: Trigonometria, Tópicos de Álgebra, Números Complexos e Geometria. Esse curso é destinado a Professores de Matemática do Ensino Fundamental e Médio da Região de Feira de Santana. Maiores informações no NEMOC, pelo telefone (75) 3161-8115, pelo e-mail nemoc@uefs.br ou pelo site <http://www.uefs.br/nemoc>.

CEEM Semipresencial

Dentro em breve o Colegiado do Curso de Especialização em Educação Matemática Modalidade Semipresencial estará divulgando novo edital de seleção.

Brasil conquista quatro medalhas

O Brasil conquistou quatro medalhas na 54^a Olimpíada Internacional de Matemática (IMO, na sigla em inglês), em Santa Marta, na Colômbia. O evento, que reuniu 528 estudantes de nível médio de 97 países, encerrou domingo, 28 de julho. Rodrigo Sanches Ângelo (SP), Rafael Miyazaki (SP) e Victor Reis (PE), foram os mais bem colocados do Brasil, conquistando as medalhas de prata, enquanto Franco Severo (RJ), obteve o bronze. Os estudantes, Alessandro Pacanowski (RJ) e Victor Bitarães (MG) receberam

menções honrosas no certame. Com este resultado o Brasil ficou em 28º lugar entre os países participantes. A equipe foi liderada pelos professores, Edmilson Motta (SP) e Onofre Campos (CE). Antes de viajar à Colômbia, a delegação brasileira participou de um período de treinamento intensivo, realizado nas cidades de São Paulo e Brasília, que incluiu a realização diária de simulados das provas, sessões de problemas e aulas de preparação para a competição.

Debate SBM

O debate da chapa candidata à Diretoria da SBM, presidida pelo professor Marcelo Viana aconteceu na última terça-feira dia 23/07 no IMPA e foi transmitido ao vivo pela internet. Para quem não teve oportunidade de assistir, segue o link do vídeo: <http://stratoimpa.br/videos/tmp/debate-SBM-22072013.flv>.

Congresso de Matemática das Américas

O I Congresso de Matemática das Américas acontecerá no período de 05 a 09 de agosto de 2013, em Guanajuato, México. Os patrocinadores e fundadores do evento são American Mathematical Society (AMS), Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), Canadian Mathematical Society (CMS), Mathematical Union for Latin America and the Caribbean (UMALCA), Mexican Mathematical Society (SMM) e Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).

PAPMEM

O IMPA realiza semestralmente o Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio. Maiores informações podem ser encontradas em <http://www.impa.br>. Os vídeos das aulas ministradas estão disponíveis no endereço <http://video.impa.br>.

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada Folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste Folhetim, desde que citada a fonte.